

Yapıdan İhtiyaca: Sistem Soyutlama Merdiveni

ÖFY

August 2026

Özet

Bir sistemin en hızlı eskiyen katmanı, kullandığı teknolojilerdir; davranışını belirleyen değişkenler ise teknoloji kuşak değiştirdiğinde büyük ölçüde yerinde kalır. Teknolojiler bir sistemin en değişken katmanıdır; sistemin davranışını belirleyen değişkenler ise teknoloji değiştiğinde büyük ölçüde yerinde kalır. Bu nedenle mühendislik muhakemesinin doğru sırası teknolojiden probleme değil, ihtiyaçtan aşağı doğrudur: ihtiyaç, amaç, kabiliyet, fonksiyon, davranış ve en sonda yapı. Derin teknik uzmanlık bu sıralamada bir hedef değil bir araçtır ve nereye derinleşileceğini sistem seviyesindeki muhakeme belirler. Bir sistemi teknoloji-bağımsız biçimde çözümlmek için sistemin adına değil, taşıdığı işlevlere ve kısıtlara soru sorulur; “sinyal-gürültü oranı nedir” yerine “bu sistemde bilginin güvenilirliğini ne belirler” sorulduğunda sinyal-gürültü oranı cevabın kendisi olarak ortaya çıkar. Aynı sorgulama şablonu radar, hava savunma sistemi, dağıtık yazılım sistemi ve kurum için büyük ölçüde değişmeden uygulanabilir. Parçaların tek tek en iyi hâle getirilmesi bütünün en iyi hâle gelmesini garanti etmez; sistem çıktısı en zayıf halka, darboğaz ve bileşenler arası eşleşme tarafından belirlendiği için kaynaklar tek tek değil portföy olarak dağıtılmalıdır. Hava savunması örneğinde teknolojiden arta kalan çekirdek beş değişkene indirgenebilir: bilgi, zaman, erişim, kaynak ve dayanıklılık.

Giriş

Mühendislik pratiğinde sık karşılaşılan bir yönelim, bir teknolojiyi mümkün olan en derin düzeyde öğrenmeyi başlı başına bir yetkinlik hedefi hâline getirmektir. Bu yönelim kendi içinde tutarlıdır: derin uzmanlık ölçülebilir, tanınabilir ve kariyer olarak karşılığı olan bir şeydir. Ancak bu yönelim bir varsayım taşır — sistemin başarısının, kullanılan teknolojinin kalitesiyle orantılı olduğu varsayımı. Bu varsayım genel olarak yanlıştır ve yanlışlığı özellikle çok bileşenli sistemlerde belirgin hâle gelir.

Burada ele alınan problem şudur: bir sistemin davranışını gerçekten neyin belirlediği ve bu belirleyicilerin hangi soyutlama düzeyinde bulunduğu. Buna bağlı ikinci problem, sınırlı kaynağın hangi bileşene ve hangi derinliğe yatırılacağına nasıl karar verileceğidir.

Notta kullanılan merkezî terimler şunlardır.

Sistem, birbirine bağlı bileşenlerin, tek tek bileşenlerde bulunmayan bir davranış üretecek biçimde düzenlenmiş hâlidir. Bir sistemin tanımlayıcı özelliği parçaların listesi değil, parçalar arasındaki ilişkilerdir; aynı parçalar farklı ilişkilerle bağlandığında farklı bir sistem ortaya çıkar (Meadows, 2008).

Kabiliyet (*capability*), belirli koşullar altında belirli bir sonucu üretebilme gücüdür. Kabiliyet bir nesne değil bir yeterlilik: “on adet avcı uçağına sahip olmak” bir envanterdir, “hava sahasının belirli bir hacmini belirli bir süre boyunca kontrol edebilmek” bir kabiliyettir.

Fonksiyon (*function*), sistemin ürettiği dönüşümün, bu dönüşümü kimin gerçekleştirdiğinden bağımsız ifadesidir. “Radar” bir yapı adıdır; “uzak mesafedeki nesneleri tespit etme ve konumlandırma” bir fonksiyon adıdır. Fonksiyon düzeyinde düşünmek, aynı fonksiyonu yerine getirebilecek başka yapıları görünür kılar.

Teknoloji-bağımsız soyutlama (*technology-independent abstraction*), bir sistemin belirli bir uygulama teknolojisine bağlı ayrıntıları çıkarıldığında geriye kalan fonksiyon, kısıt ve değişkenler kümesidir.

Notun sınırı şudur: burada bir teknoloji seçme yöntemi ya da bir tasarım metodolojisi verilmemektedir. Verilen şey, teknoloji seçiminden *önce* gelen çözümleme katmanıdır. Bu katmanın kendi sınırlılıkları da mevcuttur ve sonuç bölümünde ele alınmaktadır.

Soyutlama Merdiveni

Katmanlar

Bir sistem, birbirinin üstünde duran altı düzeyde tarif edilebilir. Aşağıdan yukarı doğru:

- **Yapı:** Sistemin fiziksel ya da mantıksal bileşenleri. Radarlar, uçaklar, komuta merkezleri, sunucular, veritabanları.
- **Davranış:** Bileşenlerin zaman içinde ne yaptığı. Tespit etme, sınıflandırma, karar verme, müdahale etme.
- **Fonksiyon:** Davranışın ürettiği dönüşüm. Hava tehdidini etkisiz kılma.
- **Kabiliyet:** Fonksiyonun belirli koşullarda sürdürülebilir biçimde üretilmesi. Hava sahasını kontrol altında tutabilme.
- **Amaç:** Kabiliyetin hangi daha büyük hedefe hizmet ettiği. Askerî hareket serbestisinin korunması.
- **İhtiyaç / değer:** Amacın dayandığı temel gerekçe. Güvenlik, egemenlik.

Bu türden bir katmanlaşma bilişsel iş çözümlemesi literatüründe soyutlama hiyerarşisi (*abstraction hierarchy*) adıyla formüle edilmiştir; Rasmussen'in kurduğu biçimde hiyerarşinin alt düzeyleri “nasıl” sorusunu, üst düzeyleri “neden” sorusunu yanıtlar (Rasmussen, 1985; Vicente, 1999). Bir düzeyden yukarı çıkmak o düzeydeki nesnenin varlık gerekçesini, aşağı inmek ise gerçekleştirilme biçimini verir.

Katmanların değişim hızları farklıdır ve bu fark pratikte belirleyicidir. Yapı en hızlı değişen katmandır: bir radar modeli on yılda eskir, bir yazılım kütüphanesi üç yılda terk edilir. Kabiliyet ve amaç ise onlarca yıl boyunca sabit kalabilir. Bir hava savunma sisteminin 1960'taki amacı ile bugünkü amacı arasındaki fark, kullanılan donanım arasındaki farkın yanında önemsizdir. Yatırılan öğrenme emeğinin ömrü, öğrenilen şeyin hangi katmanda durduğuna bağlıdır.

Çift yönlü hareket

Soyutlama merdiveni yalnızca yukarı çıkmak için kullanıldığında işe yaramaz; yukarı çıkış çözüm uzayını açmak, aşağı iniş ise bir çözüm seçmek içindir. Tam hareket şöyledir:

F-35

- savaş uçağı
- havadan müdahale aracı
- etkileme fonksiyonu
 - hava sahasını kontrol etme kabiliyeti
 - algılama + karar + etkileme + koordinasyon + dayanıklılık
 - bu alt fonksiyonları üretebilecek teknoloji kümeleri
 - seçilen somut konfigürasyon

Yukarı çıkış sırasında sorulan soru “bu neyin bir örneği” değil, “bu neyi başarmak için var”dır. Aşağı iniş sırasında sorulan soru ise “bu fonksiyonu eldeki kısıtlar altında hangi düzenlemeler üretebilir”dir. Yalnızca yukarı çıkılıp durulursa sonuç, uygulanabilirliği olmayan bir soyutlama olur; yalnızca aşağıda kalırsa mevcut teknoloji seçeneğinin dışına çıkılamaz.

Sistem Sorgulama Şablonu

Sorular

Bir sistemin temel ilkelerini çıkarmak için sistemin kendi terminolojisiyle soru sorulmaz. Sistemin terminolojisiyle sorulan soru — “sinyal-gürültü oranı kaçtır” — yalnızca o terminolojiyi bilenlerin sorabileceği bir sorudur ve zaten bilinen bir çerçeveyi doğrular. Bunun yerine, herhangi bir sisteme sorulabilecek üst düzey sorular kullanılır; teknik kavramlar bu soruların cevabı olarak ortaya çıkar.

1. Bu sistem hangi sonucu üretmeye çalışıyor? Çıktısı nedir?
2. Neyi algılıyor, neyi dönüştürüyor, neyi taşıyor?
3. Hangi fiziksel ya da mantıksal yasalar altında çalışıyor?
4. Performansını ne belirliyor? Hız, menzil, doğruluk, kapasite, enerji, maliyet.
5. Bilgi nereden geliyor ve ne kadar güvenilir?
6. Zaman sistemde nasıl davranıyor?
7. Durum nerede tutuluyor ve kim tarafından güncelleniyor?
8. Neye bağımlı? Hangi girdi kesilirse sistem durur?
9. Nasıl bozuluyor? Hata nasıl yayılıyor?
10. Bozulduğu nasıl anlaşılıyor?
11. Bozulduğunda ne oluyor? Kısmi çalışma mümkün mü?
12. Hangi ödünleşimler var? Bir boyut iyileştiğinde hangisi kötüleşiyor?
13. Ölçek büyüdüğünde ne değişiyor?
14. Çevre değiştiğinde ne değişiyor?
15. İnsan sistemin neresinde?
16. Sistemin çalıştığı nasıl kanıtlanır?

Bu sorular alan bilgisinin yerini tutmaz; alan bilgisinin hangi bölümünün gerekli olduğunu belirler. On altı sorunun cevaplanması, bir sistem hakkında hangi teknik konuların öğrenilmesi gerektiğinin listesini üretir.

Radar örneği

Şablon bir sensör sistemine uygulandığında ortaya çıkan cevaplar şunlardır.

Performansını ne belirliyor sorusu verici gücü, anten kazancı, çalışma frekansı, hedefin radar kesit alanı (*radar cross section*, bir hedefin radar dalgalarını geri yansıtma ölçüsü) ve atmosferik zayıflamayı verir. Bu değişkenler radar denklemi olarak bilinen bağıntıda toplanır; tespit menziline verici gücünün dördüncü kökü ile ölçeklenmesi buradan gelir. Bu ölçekleme pratikte belirleyicidir: menzili iki katına çıkarmak için gücün on altı katına çıkarılması gerekir, dolayısıyla menzil artışı tek bir radarın gücünü artırarak değil, radar sayısını artırarak ya da platformu yükselterek elde edilir.

Bilgi ne kadar güvenilir sorusu sinyal-gürültü oranını, yer yankısını (*clutter*), yanlış alarm oranını ve tespit olasılığını verir. Buradaki temel ödünleşim, eşik değerinin düşürülmesinin tespit olasılığını artırırken yanlış alarm oranını da artırmasıdır; iki hata türü aynı anda azaltılamaz.

Zaman nasıl etkiliyor sorusu tarama süresini, güncelleme sıklığını ve işleme gecikmesini verir. *Çevre nasıl sınırlıyor* sorusu görüş hattını, ufuk sınırını, araziye ve hava koşullarını verir; bir yer radarının alçak irtifadaki hedefi belirli bir mesafeden sonra görememesi teknolojiyen değil Dünya'nın eğriliğinden kaynaklanır ve hiçbir donanım iyileştirmesiyle giderilemez. *Nasıl bozuluyor* sorusu karıştırmayı (*jammıng*), donanım arızasını, kör bölgeleri ve yanlış sınıflandırmayı verir.

Yazılım örneği

Aynı sorular bir dağıtık yazılım sistemine uygulandığında farklı isimler taşıyan aynı yapıdaki cevapları verir.

Soru	Ortaya çıkan kavramlar
Zaman nasıl davranıyor?	Gecikme, zaman aşımı, yarış koşulu, saat kayması
Durum nerede tutuluyor?	Veritabanı, önbellek, oturma, çoğaltma
Bileşenler aynı gerçeği nasıl paylaşıyor?	Tutarlılık, işlem, uzlaş
Nasıl bozuluyor?	Ağ bölünmesi, süreç çökmesi, bayat önbellek
Doğru çalıştığı nasıl bilinir?	Test, değişmez koşul, izleme
Yük büyüyünce ne olur?	Verimlilik, kuyruklanma, kaynak çekişmesi

Radar örneğindeki tespit olasılığı ile yanlış alarm oranı arasındaki ödünleşim, yazılımda bir uyarı sisteminin eşik ayarında birebir aynı biçimde ortaya çıkar: eşik düşürüldüğünde gerçek arızalar yakalanır ama gürültü artar. İki sistem arasındaki bu benzerlik tesadüf değildir; her ikisi de gürültülü bir kanaldan karar üretmektedir ve karar kuramının kısıtları teknolojiyen bağımsızdır.

Çözüm Uzaı

Bir ihtiyacın karřılanma biçimi belirlenmeden önce, o ihtiyacı karřılayabilecek düzenlemelerin kümesine çözüm uzaı (*solution space*) denir. Problemin çözümünden bağımsız tanımlanması — yani “bir X’e ihtiyacım var” yerine “řu sonucu üretmem gerekiyor” denmesi — bu kümenin görünmesini sağlar.

“Hava sahamı korumam gerekiyor” ifadesi bir ihtiyaç tanımıdır. “Avcı uçağı almam gerekiyor” ise bir çözüm tanımıdır ve çözüm uzaını daha soru sorulmadan tek bir noktaya indirger. Aynı ihtiyacın çözüm uzaında avcı uçağı, yer-hava füze sistemi, yer radar ağı, havadan erken uyarı uçağı, elektronik harp, insansız hava aracı, üs dağıtımı ve konuşlandırma coğrafyası, müttefik desteğı ve bunların kombinasyonları bulunur.

Çözüm uzaının erken daraltılması iki mekanizmayla olur. Birincisi, ihtiyacın mevcut ürün kategorileriyle ifade edilmesidir; kategoriler tedarikçi tarafından tanımlandığı için problem de tedarikçinin çerçevesinde kurulmuş olur. İkincisi, kurum içindeki mevcut uzmanlığın çözümü belirlemesidir. Elinde derin bir uzmanlık bulunan kurum, o uzmanlığın uygulanabileceğı çözümü tercih eder; bu, kaynağın verimli kullanımı gibi görünür ancak seçim gerekçesi probleminden değıl envanterden gelmiştir.

Yazılımda karřılığı doğrudandır. “Siparişleri güvenilir biçimde müşteriye ulařtırmak” ihtiyacı olan bir kurumda, konteyner düzenleme altyapısının daha iyi kullanılması bir çözüm adayıdır; ancak aynı çözüm uzaında altyapının tamamen kaldırılıp daha basit bir konuşlandırma modeline geçilmesi de bulunur ve bazı ölçeklerde ikincisi daha yüksek güvenilirlik üretir. Bir teknolojinin kurumsal kimliğin parçası hâline gelmesi, bu ikinci seçeneğın düşünülmesini kurumsal olarak maliyetli kılar.

Kaynakların Portföy Olarak Yönetimi

Yerel optimizasyon tuzağı

Bir sistemin bileşenleri tek tek en iyi hâle getirildiğinde sistemin bütününe en iyi hâle geleceği varsayımı, bileşenler arasında etkileşim bulunmayan sistemler dışında geçerli değildir. Etkileşim bulunan sistemlerde çıktı, bileşenlerin performanslarının toplamı değil, en kısıtlayıcı bileşenin izin verdiği kadarıdır. Kısıtlar kuramının merkezî iddiası budur: bir üretim zincirinde darboğaz olmayan bir istasyonun hızlandırılması toplam çıktıyı artırmaz, yalnızca darboğaz önünde biriken stoğu artırır (Goldratt, 1984).

Aynı yapı Amdahl yasasında niceliksel biçimde ifade edilmiştir: bir işin paralelleştirilebilen kısmı ne kadar hızlandırılırsa hızlandırılsın, toplam hızlanma seri kalan kısım tarafından sınırlanır (Amdahl, 1967). Her iki formülasyon da aynı şeyi söyler — iyileştirme çabasının getirisi, çabanın büyüklüğüne değil, uygulandığı yerin sistem içindeki konumuna bağlıdır.

Portföy olarak dağıtım

Kaynakların toplu oynanması, eldeki insan, para, zaman, mevcut teknoloji, altyapı, veri, kurumsal yapı ve tedarik zincirinin ayrı bütçeler olarak değil tek bir portföy olarak ele alınması demektir. Ölçüt, her kalemin kendi içinde en iyi olması değil, kombinasyonun hedeflenen sistem çıktısını en yükseğe taşımasıdır.

Sabit bir bütçeyle hava savunma kabiliyeti üretmek isteyen bir aktör, bütçenin tamamını en yetenekli platformlara ayırdığında yüksek nitelikli bir envantere sahip olur; ancak sensör ağı zayıf, pilot uçuş saati düşük, mühimmat stoğu sınırlı, bakım personeli yetersiz ve üsleri korumasız ise sistemin ürettiği kabiliyet düşüktür. Aynı bütçeyle daha mütevazı platformlar, güçlü bir radar ağı, katmanlı füze savunması, elektronik harp, yüksek mühimmat stoğu, uzun eğitim süresi ve dayanıklı bakım altyapısı birlikte satın alındığında toplam kabiliyet daha yüksek olabilir. Buradaki iddia mütevazı platformun iyi platformdan üstün olduğu değil, sabit bütçe altında bileşenler arası dağılımın bileşen kalitesinden daha belirleyici olabileceğidir.

Yazılımda aynı mantık şöyle görünür. “Kullanıcı talebine iki saniye içinde güvenilir cevap vermek” hedefi olan yirmi kişilik bir ekipte, herkesin özellik geliştirilmeye ayrılması bir dağıtımdır. Alternatif dağıtımda bir kısım kaynak veri modelinin sadeleştirilmesine, bir kısmı önbelleklemeye, bir kısmı gözlemlenebilirliğe, bir kısmı doğrulamaya ayrılır ve bazı özellikler tamamen iptal edilir. İkinci dağıtım daha az kod üretir; hedefe ulaşma olasılığı daha yüksektir çünkü hedef kod miktarına değil uçtan uca gecikme ve hata oranına bağlıdır.

Bu yaklaşımın sınırı, portföy dağıtımının ancak sistem çıktısının ölçülebildiği durumda anlamlı olmasıdır. Çıktı ölçülemiyorsa “bütünü optimize etme” iddiası, ölçülebilir yerel hedeflerin terk edilmesi için gerekçeye dönüşebilir ve hesap verebilirliği azaltır.

Teknoloji Optimizasyonundan Kabiliyet Optimizasyonuna

İki soru biçimi arasındaki fark, bu notun pratik çekirdeğidir.

Teknoloji optimizasyonu	Kabiliyet optimizasyonu
Radarmın menzili nasıl artırılır?	Tehdit yeterince erken tespit edilip doğru karşılık verilmesi nasıl sağlanır?
Arayüz gecikmesi 100 ms'den 50 ms'ye nasıl indirilir?	Kullanıcının işini güvenilir biçimde iki saniyede tamamlaması nasıl sağlanır?
Model doğruluğu nasıl yükseltilir?	Kararın isabetli ve zamanında verilmesi nasıl sağlanır?

Sol sütundaki sorular bir parçanın performansını, sağ sütundakiler sistemin ürettiği sonucu sorar. Fark, cevabın nerede aranacağını değiştirir. Erken tespit kabiliyeti sorulduğunda cevap radar menzilini artırmak olabileceği gibi ikinci bir radar konuşlandırmak, havadan erken uyarı platformu kullanmak, farklı fiziksel ilkeye dayanan bir sensör eklemek, sensör verilerini birleştirmek ya da karar zincirindeki onay basamaklarını azaltmak da olabilir. İkinci sütundaki sorunun cevabı çoğu zaman ilk sütundaki bileşenin dışındadır: uçtan uca gecikmenin baskın bileşeni sunucu tarafı değil, arayüz oluşturma, veritabanı kilidi, üçüncü taraf servis ya da insan onayı olabilir; bu durumda sunucu gecikmesinin yarıya indirilmesi kullanıcı deneyiminde ölçülebilir bir değişiklik üretmez.

Bu ayrım savunma planlamasında kabiliyet temelli planlama (*capability-based planning*) adıyla kurumsallaşmıştır. Yaklaşımın temel önerisi, planlamanın belirli bir tehdit senaryosuna ve o senaryoya karşılık gelen belirli platformlara göre değil, geniş bir belirsizlik yelpazesinde gerekli olacak kabiliyetlere göre yapılmasıdır (Davis, 2002). Yaklaşımın bilinen zayıflığı da kaydedilmelidir: kabiliyet dili yeterince somutlaştırılmadığında bütçe kararlarının izlenebilirliğini azaltabilir, çünkü “kabiliyet” bir platform kadar net biçimde sayılamaz ve maliyetlendirilemez.

Hava Savunma Sisteminin Teknoloji-Bağımsız Değişkenleri

Değişkenler

Kullanılan platformlardan bağımsız olarak, bir hava savunma sisteminin davranışını belirleyen değişkenler şunlardır.

- **Algılama:** Tehdidin ne kadar erken, ne kadar uzaktan ve hangi güvenilirlikle görüldüğü.
- **Belirsizlik:** Görülen nesnenin ne olduğuna dair kesinlik derecesi; dost, düşman ve sahte hedef ayrımı.
- **Zaman:** Tespit ile karar, karar ile müdahale arasındaki süre.
- **Erişim:** Fiilen kontrol edilebilen coğrafi hacim.
- **Karar zinciri:** Bilginin kimden kime aktığı, kararın hangi düzeyde verildiği ve zincirin ürettiği gecikme.
- **Etkileme kapasitesi:** Tehdide karşı fiilen yapılabilenler — önleme, engelleme, bozma, caydırma.
- **Doygunluk:** Aynı anda kaç tehditle başa çıkılabildiği.
- **Kaynak kısıtlılığı:** Mühimmat, yakıt, personel, bakım kapasitesi ve sensör zamanının sınırlılığı.
- **Dayanıklılık:** Bir radarın, üssün, haberleşme hattının ya da komuta merkezinin kaybı hâlinde sistemin çalışmaya devam etme derecesi.
- **Bağımlılıklar:** Elektrik, haberleşme, konum belirleme, veri bağlantısı ve dış tedarik gibi, yokluğunda sistemin çöktüğü girdiler.
- **Koordinasyon:** Sensörlerin, karar vericilerin ve müdahale araçlarının birlikte çalışma derecesi.
- **Bilgi kalitesi:** Verinin güncelliği, eksiksizliği, tutarlılığı.
- **Coğrafya:** Arazi, ufuk, mesafeler ve konuşlanma noktalarının dayattığı sınırlar.
- **Karşı tarafın davranışı:** Tehdidin gizlenmesi, aldatması, doygunluk zorlaması ve rota değiştirmesi.
- **Sürdürülebilirlik:** Sistemin bir gün değil, aylar ve yıllar boyunca çalıştırılabilmesi.
- **Öğrenme hızı:** Yeni bir tehdit biçimi ortaya çıktığında uyum sağlama süresi.

Bu listedeki hiçbir madde “hangi platform” sorusunun cevabı değildir. Her biri, platform değiştiğinde yerinde kalan ve yalnızca sayısal değeri değişen bir boyuttur.

Son madde — karşı tarafın davranışı — diğerlerinden ayrı bir niteliğe sahiptir ve bu ayrım kaydedilmelidir. Hava savunması, çevresi sabit olmayan bir sistemdir; karşı taraf sistemin zayıf noktalarını gözleyip davranışını buna göre değiştirir. Doğa yasalarına karşı çalışan bir sistemde optimizasyon kalıcıdır, uyarlanan bir rakibe karşı çalışan sistemde her optimizasyon yeni bir karşı hamle davet eder. Bu nedenle son iki madde — sürdürülebilirlik ve öğrenme hızı — uzun vadede diğerlerinin çoğundan daha belirleyici olabilir.

Çekirdek döngü

Teknoloji tamamen soyutlandığında geriye şu döngü kalır:

tehdit belirir

→ algılanır

→ ne olduğu tahmin edilir

→ önceliklendirilir

→ karar verilir

→ kaynak tahsis edilir

→ müdahale edilir

→ sonuç ölçülür

→ yeniden karar verilir

Bu döngünün askerî düşüncedeki en bilinen formülasyonu Boyd’un gözlem-yönelim-karar-eylem çevrimidir; Boyd’un merkezi iddiası, çevrimin mutlak hızının değil, karşı tarafına göre *görelî* hızının belirleyici olduğudur (Boyd, 1987). Buradan çıkan sonuç doğrudan kaynak dağıtımını ilgilendirir: döngünün herhangi bir halkasındaki gecikme — örneğin onay bekleme süresi — diğer halkalardaki teknik üstünlüğü etkisiz kılabilir.

Aynı döngü, teknoloji adları değiştirilerek bir olay müdahale sistemine, bir dolandırıcılık tespit sistemine ya da bir üretim hattı kalite kontrolüne uygulanabilir. Yapının korunması, bu döngünün belirli bir alana değil, gürültülü ortamda sınırlı kaynakla karar üretme problemine ait olmasından kaynaklanır.

Beş değişkene indirgeme

Yukarıdaki liste daha da sıkıştırıldığında beş boyut kalır:

Boyut	Kapsadığı değişkenler
Bilgi	Algılama, belirsizlik, bilgi kalitesi, koordinasyon
Zaman	Karar zinciri gecikmesi, tepki süresi, öğrenme hızı
Erişim	Menzil, coğrafi hacim, konuşlanma
Kaynak	Mühimmat, yakıt, personel, uygunluk sınırı
Dayanıklılık	Yedeklilik, bağımlılıklar, sürdürülebilirlik

Bu beş boyut, radarın, füzenin ve uçağın kuşak deęiřtirmesinden bağımsız olarak sistemin başarısını belirlemeye devam eder. Beş indirgeme bir kayıp içerir — karşı tarafın uyarlanan davranışı bu tabloda doğrudan yer almaz — dolayısıyla sıkıştırılmış hâl, planlama için deęil karşılaştırma için uygundur.

Derinliğin Yeri

Buraya kadar kurulan çerçeve, derin teknik uzmanlığın gereksizliğini savunmaz. Savunduğu şey, derinleşme kararının teknolojiden değil problemden türetilmesidir.

Bir jet motoru, sistemin kritik darboğazı ise motor teknolojisinin çok derin bilinmesi gerekir ve bu bilgi başka hiçbir şeyle ikame edilemez. Burada belirleyici olan motorun ilginçliği değil, sistemin çıktısını sınırlayan bileşen olmasıdır. Darboğaz yer değiştirdiğinde derinleşme yeri de yer değiştirir; kısıtlar kuramının uygulama döngüsünde bu, bir darboğaz çözüldüğünde yeni darboğazın aranması olarak formüle edilir (Goldratt, 1984).

Buradan çıkan ilke iki cümlede toplanabilir:

Derinliği teknoloji seçmez, problem seçer. Önce kabiliyet, sonra sistem, sonra teknoloji.

Bu ilke “her şeyi biraz bilen” bir profil önermez. Tersine, nerede genelci nerede uzman olunacağını problemden türetilmesini sağlar — ki bu, sabit bir uzmanlık alanına yerleşmekten daha talepkâr bir konumdur, çünkü derinleşme yerinin zaman içinde değişmesini kabul etmeyi gerektirir.

Sonuç

Bir sistemi teknoloji-bağımsız biçimde çözümlemenin pratik karşılığı, öğrenme ve kaynak yatırımının ömrünü uzatmasıdır. Yapı katmanında öğrenilen şey o katmanla birlikte eskir; fonksiyon ve kabiliyet katmanında öğrenilen şey, uygulama teknolojisi tamamen değiştiğinde bile taşınır. Radar denklemindeki ödünleşimi anlayan biri, aynı ödünleşimi bir uyarı sisteminin eşik ayarında tanır.

İkinci karşılık, kaynak dağıtımının bileşen kalitesinden çok bileşenler arası dağılım tarafından belirlendiğinin görülmesidir. Bu, envanter diliyle konuşmaktan kabiliyet diliyle konuşmaya geçmeyi gerektirir; sahip olunan şeylerin listesi ile üretilen sonuçların listesi farklı şeylerdir ve bütçe kararları ikincisine göre verildiğinde farklı sonuçlanır.

Çerçevenin sınırlılıkları vardır ve bunlar kaydedilmeden çerçeve yanıltıcıdır.

Birincisi, teknolojinin çözüm uzayını belirlediği durumlar mevcuttur. Radar soğurucu malzeme, jet motoru ya da transistör gibi gelişmeler, var olan fonksiyonları daha iyi yerine getirmekle kalmayıp daha önce tanımlanamayan kabiliyetleri mümkün kılmıştır. Bu durumlarda soyutlamadan aşağı inen akıl yürütme yetersiz kalır; çünkü soyut fonksiyon listesi, henüz düşünülmemiş bir fonksiyonu içermez. Teknoloji-bağımsız çözümleme mevcut çözüm uzayını haritalar, o uzayı genişleten sıçramaları öngörmez.

İkincisi, erken soyutlama bir başarısızlık biçimidir. Fonksiyon düzeyinde eşdeğer görünen iki çözüm, uygulama ayrıntılarında eşdeğer olmayabilir; “tespit fonksiyonu” başlığı altında toplanan iki sensör, bakım yükü, tedarik bağımlılığı ve arıza davranışı bakımından karşılaştırılmaz olabilir. Soyutlama, ayrıntıların önemsiz olduğu anlamına gelmez; hangi ayrıntıların önemli olduğunun sonradan belirleneceği anlamına gelir.

Üçüncüsü, kabiliyet dili hesap verebilirliği zayıflatır. Ölçülebilir yerel hedefler — gecikme, menzil, hata oranı — terk edildiğinde ve yerine ölçülmeyen bütünsel hedefler konduğunda, ilerlemenin doğrulanması güçleşir. Kabiliyet düzeyine çıkmak, ölçmeyi bırakmak değil ölçüm noktasını sistem çıktısına taşımak olmalıdır.

Açık kalan sorular şunlardır. Bir sistemde darboğazın nerede olduğu, ölçüm altyapısı kurulmadan nasıl kestirilir? Karşı tarafın uyarlandığı sistemlerde “en iyi dağıtım” kavramı ne ölçüde anlamlıdır, zira her dağıtım karşı hamleyi de belirler? Ve teknoloji-bağımsız değişkenler listesi, o alanda derin deneyim sahibi olmayan biri tarafından güvenilir biçimde çıkarılabilir mi, yoksa listenin kendisi de bir uzmanlık ürünü müdür?

Son soru, çerçevenin kendisiyle ilgili bir gerilime işaret eder: teknoloji-bağımsız soyutlama, teknolojiyi bilmeden yapılabilecek bir işlem değildir. Neyin çıkarılabileceğini bilmek, çıkarılmalı bilmeyi gerektirir.

Kaynaklar

- Amdahl, G. M. (1967). Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. *AFIPS Conference Proceedings*.

- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Boyd, J. R. (1987). *A Discourse on Winning and Losing*. Yayınlanmamış brifing derlemesi.
- Checkland, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Wiley.
- Davis, P. K. (2002). *Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission-System Analysis, and Transformation*. RAND Corporation.
- Goldratt, E. M. & Cox, J. (1984). *The Goal*. North River Press.
- Maier, M. W. & Rechtin, E. (2000). *The Art of Systems Architecting*. CRC Press.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green.
- Rasmussen, J. (1985). The Role of Hierarchical Knowledge Representation in Decisionmaking and System Management. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 15(2).
- Vicente, K. J. (1999). *Cognitive Work Analysis*. Lawrence Erlbaum.